

Edube Interactive :: 2.1.1.6 LABO x + Pregúntale a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-la-funci-n-print-4

Python INSTITUTE

2.1.1.6 LABORATORIO: La función print()

SECCIÓN 4 (32%)

LABORATORIO

Tiempo Estimado
5-10 minutos

Nivel de Dificultad
Muy fácil

Objetivos

- Familiarizarse con la función `print()` y sus capacidades de formato.
- Experimentar con el código de Python.

Escenario

El comando `print()`, el cual es una de las directivas más sencillas de Python, simplemente imprime una línea de texto en la pantalla.

En tu primer laboratorio:

- Utiliza la función `print()` para imprimir la línea `"¡Hola, Mundo!"` en la pantalla.
- Una vez hecho esto, utiliza la función `print()` nuevamente, pero esta vez imprime tu nombre.
- Elimina las comillas dobles y ejecuta el código. Observa la reacción de Python. ¿Qué tipo de error se produce?
- Luego, elimina los paréntesis, vuelve a poner las comillas dobles y vuelve a ejecutar el código. ¿Qué tipo de error se produce esta vez?
- Experimenta tanto como puedas. Cambia las comillas dobles a comillas simples, utiliza múltiples funciones `print()` en la misma línea y luego en líneas diferentes. Observa que es lo que ocurre.

Console >...

¡Hola, Mundo!

JUAN ANTONIO
1225100731.jasm@gmail.com

- Contraseñas y autocompletar
- Administrar tu Cuenta de Google
- Personalizar el perfil
- La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

- Juan Antonio
- Juanito
- Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Edube Interactive :: 2.1.1.18 LAB x + Pregúntale a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-la-funci-n-print-5

Python INSTITUTE

2.1.1.18 LABORATORIO: La función print()

SECCIÓN 11 (90%)

LABORATORIO

Tiempo Estimado
5-10 minutos

Nivel de Dificultad
Muy fácil

Objetivos

- Familiarizarse con la función de `print()` y sus capacidades de formato.
- Experimentar con el código de Python.

Escenario

Modifica la primera línea de código en el editor, utilizando las palabras clave `sep` y `end`, para que coincida con el resultado esperado. Recuerda, utilizar dos funciones: `print()`.

No cambies nada en la segunda invocación de `print()`.

Salida Esperada

```
Fundamentos***Programación***en...Python
```

```
1 print("Fundamentos", "Programación", "en", sep="***", end="...")
2 print("Python")
3
```

Console >...

```
Fundamentos***Programación***en...Python
```

Prev Next

JUAN ANTONIO
1225100731.jasm@gmail.com

- Contraseñas y autocompletar
- Administrar tu Cuenta de Google
- Personalizar el perfil
- La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

- Juan Antonio
- Juanito
- Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Pregúntale a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-dando-formato-a-la-salida-2

Python INSTITUTE

2.1.1.19 LABORATORIO: Dando formato a la salida

LABORATORIO

Tiempo Estimado
5-15 minutos

Nivel de Dificultad
Fácil

Objetivos

- Experimentar con el código Python existente.
- Descubrir y solucionar errores básicos de sintaxis.
- Familiarizarse con la función `print()` y sus capacidades de formato.

Escenario

Recomendamos que **juegues con el código** que hemos escrito para ti y que realices algunas correcciones (quizás incluso destructivas). Siéntete libre de modificar cualquier parte del código, pero hay una condición: aprende de tus errores y saca tus propias conclusiones.

Intenta:

- Minimizar el número de invocaciones de la función `print()` insertando la secuencia `\n` en las cadenas.
- Hacer la flecha dos veces más grande (pero mantener las proporciones).
- Duplicar la flecha, colocando ambas flechas lado a lado; nota: una cadena se puede multiplicar usando el siguiente truco: `"cadena" * 2` producirá `"cadenacadena"` (te contaremos más sobre ello pronto).
- Elimina cualquiera de las comillas y observa decidamente la respuesta de Python; presta atención a donde Python ve un error: ¿es el lugar en donde realmente existe el error?
- Haz lo mismo con algunos de los paréntesis.
- Cambia cualquiera de las palabras `print` en otra cosa (por ejemplo de minúscula a mayúscula, o `print` por `show`, o `show` por `display`).

```
1 print("      +   +   +  \n")\n2 print("    ++  ++  ++  \n")\n3 print("   +++  +++  +++  \n")\n4 print("  ++++  ++++  ++++  \n")\n5 print("+++++  +++++  +++++  \n")\n6 print("++++++  +++++++  +++++++  \n")\n7 print("+++++++  ++++++++  ++++++++  \n")\n8 print("+++++++  ++++++++  ++++++++  \n")\n9
```

Console? ...

```
+       +\n++      ++\n+++     +++\n++++    ++++\n+++++   +++++\n++++++  +++++++\n+++++++ ++++++++
```

JUAN ANTONIO
1225100731.jaam@gmail.com

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La Sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

- Juan Antonio
- Juanito
- Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

2.2.1.11 LABORATORIO: Literales de Python - Cadenas

SECCIÓN 4 (9/10)

LABORATORIO

Tiempo Estimado

5-10 minutos

Nivel de Dificultad

Fácil

Objetivos

- Familiarizarse con la función `print()` y sus capacidades de formato.
- Practicar el codificar cadenas.
- Experimentar con el código de Python.

Escenario

Escribe una sola línea de código, utilizando la función `print()`, así como los caracteres de nueva línea y escape, para obtener la salida esperada de tres líneas.

Salida Esperada

```
"Estoy"
"aprendiendo"
"Python"
```

```
1 print("Estoy"\n"aprendiendo"\n"Python")
2
```

Console >...

```
"Estoy"
"aprendiendo"
"Python"
```

Edube Interactive :: 2.4.1.7 LABO

+

Pregúntale a Gemini

—

×

←

→

↺

🔍

☆

🔄

🔗

☰

J

⋮

🖨

🖨

Python INSTITUTE

2.4.1.7 LABORATORIO: Variables

MODULO (60%)

SECCION (44%)

LABORATORIO

Tiempo Estimado
10 minutos

Nivel de Dificultad
Fácil

Objetivos

- Familiarizarse con el concepto de almacenar y trabajar con diferentes tipos de datos en Python.
- Experimentar con el código en Python.

Escenario

A continuación una historia:

Érase una vez en la Tierra de las Manzanas, Juan tenía tres manzanas, María tenía cinco manzanas, y Adán tenía seis manzanas. Todos eran muy felices y vivieron por muchísimo tiempo. Fin de la Historia.

Tu tarea es:

- Crear las variables: `juan`, `maria` y `adan`.
- Asignar valores a las variables. El valor debe de ser igual al numero de manzanas que cada quien tenía.
- Una vez almacenados los números en las variables, imprimir las variables en una línea, y separar cada una de ellas con una coma.
- Después se debe crear una nueva variable llamada `total_manzanas` y se debe igualar a la suma de las tres variables anteriores.
- Imprime el valor almacenado en `total_manzanas` en la consola.
- Experimenta con tu código: crea nuevas variables, asigna diferentes valores a ellas, y realiza varias operaciones aritméticas con ellas (por ejemplo `+ - * / //`, etc.). Intenta poner una coma con un

1

1. Crear las variables y asignar el número de manzanas

2

juan = 3

3

maria = 5

4

adan = 6

5

6

2. Imprimir las variables en una línea separadas por una coma

7

print(juan, maria, adan, sep=", ")

8

9

3. Crear la variable total_manzanas con la suma de las anteriores

10

total_manzanas = juan + maria + adan

11

12

4. Imprimir el total de manzanas

13

print(total_manzanas)

14

Console

3, 5, 6

16

JUAN ANTONIO

1225100731.jaam@gmail.com

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

Juan Antonio

Juanito

Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Edube Interactive :: 2.4.1.9 LABO... +

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-variables-un-sencillo-convertidor-2

Python INSTITUTE

2.4.1.9 LABORATORIO: Variables, un sencillo convertidor

LABORATORIO

Tiempo Estimado

10 minutos

Nivel de Dificultad

Fácil

Objetivos

- Familiarizarse con el concepto de variables y trabajar con ellas.
- Realizar operaciones básicas y conversiones.
- Experimentar con el código de Python.

Escenario

Millas y kilómetros son unidades de longitud o distancia.

Teniendo en mente que 1 milla equivale aproximadamente a 1.61 kilómetros, complementa el programa en el editor para que convierta de:

- Millas a kilómetros.
- Kilómetros a millas.

No se debe cambiar el código existente. Escribe tu código en los lugares indicados con `###`. Prueba tu programa con los datos que han sido provistos en el código fuente.

```
1 kilometers = 32.25
2 miles = 7.38
3
4
5 miles_to_kilometers = miles * 1.61
6 kilometers_to_miles = kilometers / 1.61
7
8 print(miles, "millas son", round(miles_to_kilometers, 2), "kilómetros")
9 print(kilometers, "kilómetros son", round(kilometers_to_miles, 2), "millas")
10
```

Console>...

```
7.38 millas son 11.88 kilómetros
12.25 kilómetros son 7.61 millas
```

Por mucha atención a lo que está ocurriendo dentro de la función `print()`. Analiza como es que se proveen múltiples argumentos para la función, y como es que se muestra el resultado.

Nota que algunos de los argumentos dentro de la función `print()` son cadenas (por ejemplo) `"millas"`

Pregúntale a Gemini

JUAN ANTONIO
1225100731.jasm@gmail.com

Contraseñas y autocompleta

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

Juan Antonio

Juanito

Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Edube Interactive :: 2.6.1.9 LABO

+

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-entradas-y-salidas-simples-2

← 2.6.1.9 LABORATORIO: Entradas y salidas simples - 2

Python INSTITUTE

MODULO (50%)

SECCION (50%)

LABORATORIO

Tiempo Estimado

5-10 minutos

Nivel de Dificultad

Fácil

Objetivos

• Familiarizarse con la entrada y salida de datos en Python.

• Evaluar expresiones simples.

Escenario

La tarea es completar el código para evaluar y mostrar el resultado de cuatro operaciones aritméticas básicas.

El resultado debe ser mostrado en consola.

Quizá no podrás procesar el código de un usuario que intentó dividir entre cero. Por ahora, no hay que preocuparse por ello.

Prueba tu código - ¿Produce los resultados esperados?

No te mostraremos ningún dato de prueba, eso sería demasiado sencillo.

1

Ingresa un valor flotante para la variable a aquí

2

Ingresa un valor flotante para la variable b aquí

3

4

muestra el resultado de la suma aquí

5

muestra el resultado de la resta aquí

6

muestra el resultado de la multiplicación aquí

7

muestra el resultado de la división aquí

8

9

print("\n¡Eso es todo, amigos!")

10

Console>...

¡Eso es todo, amigos!

J

JUAN ANTONIO

1225100731.jasm@gmail.com

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

J

Juan Antonio

J

Juanito

J

Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

2.6.1.10 LABORATORIO: Operadores y expresiones

Python.

- Comprender la precedencia y asociatividad de los operadores de Python, así como el correcto uso de los paréntesis.

Escenario

La tarea es completar el código para poder evaluar la siguiente expresión:

$$x + \frac{1}{x + \frac{1}{x + \frac{1}{x}}}$$

El resultado debe de ser asignado a `y`. Se cauteloso, observa los operadores y priorízalos. Utiliza cuantos paréntesis sean necesarios.

Puedes utilizar variables adicionales para acortar la expresión (sin embargo, no es muy necesario). Prueba tu código cuidadosamente.

Datos de Prueba

Entrada de muestra: 1

Salida esperada:

```
1 x = float(input("Ingresa el valor para x: "))
2
3 # Escribe tu código aquí.
4 y = 1 / (x + 1 / (x + 1 / (x + 1 / x)))
5
6 print("y =", y)
7
```

Console)_
Ingresa el valor para x:

Pregúntale a Gemini

JUAN ANTONIO
1225100731.jaam@gmail.com

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

Juan Antonio

Juanito

Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Edube Interactive :: 3.1.1.4 LAB C

Pregúntale a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-preguntas-y-respuestas-2

Python INSTITUTE

3.1.1.4 LABORATORIO: Preguntas y respuestas

MODULE (7%)

SECTION (33%)

Nivel de Dificultad

Muy Fácil

Objetivos

- Familiarizarse con la función `input()`.
- Familiarizarse con los operadores de comparación en Python.

Escenario

Usando uno de los operadores de comparación en Python, escribe un programa simple de dos líneas que tome el parámetro `n` como entrada, que es un entero, e imprime `false` si `n` es menor que `100`, y `true` si `n` es mayor o igual que `100`.

No debes crear ningún bloque `if` (hablaremos de ellos muy pronto). Prueba tu código usando los datos que te proporcionamos.

Datos de Prueba

Ejemplo de entrada: 55

Resultado esperado: `false`

Ejemplo de entrada: 99

Resultado esperado: `false`

1n = int(input())

2print(n >= 100)

3

Console

Prev

Next

J

JUAN ANTONIO

1225100731.jasm@gmail.com

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

Juan Antonio

Juanito

Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Edube Interactiva - 3.1.1.10 LAB

Pregúntale a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-operadores-de-comparaci-oaacute-n-y-ejecuci-oaacute-n-condicional-2

Python INSTITUTE

3.1.1.10 LABORATORIO: Operadores de comparación y ejecución condicional

MODULE (1/5)

SECTION (7/9)

• Imprima el enunciado "Si, ¡El ESPATIFILIO es la mejor planta de todos los tiempos!" en la pantalla si la cadena ingresada es "ESPATIFILIO".

• Imprima "No, ¡quiero un gran ESPATIFILIO!" si la cadena ingresada es "espatifilo".

• Imprima ";ESPATIFILIO!, ¡No [entrada]!" de lo contrario. Nota: [entrada] es la cadena que se toma como entrada.

Prueba tu código con los datos que te proporcionamos. ¡Y hazte de un ESPATIFILIO también!

Datos de Prueba

Entrada de muestra: espatifilo

Resultado esperado: No, ¡quiero un gran ESPATIFILIO!

Entrada de ejemplo: pelargonio

Resultado esperado: ¡ESPATIFILIO!, ¡No pelargonio!

Entrada de muestra: ESPATIFILIO

Resultado esperado: Si, ¡El ESPATIFILIO es la mejor planta de todos los tiempos!

1 # Leer la entrada del usuario

2 entrada = input()

3

4 # Verificar las condiciones solicitadas

5 if entrada == "ESPATIFILIO":

6 print("Si, ¡El ESPATIFILIO es la mejor planta de

7 elif entrada == "espatifilo":

8 print("No, ¡quiero un gran ESPATIFILIO!")

9 else:

10 print(";ESPATIFILIO!, ¡No " + entrada + "!")

11

Console>_

espatifilo

No, ¡quiero un gran ESPATIFILIO!

Prev

Next

J

JUAN ANTONIO

1235100731.jasm@gmail.com

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

Juan Antonio

Juanito

Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Edube Interactivos: 3.1.1.11 LAB

Pregúntale a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-fundamentos-de-la-sentencia-if-else-1

Python INSTITUTE

3.1.1.11 LABORATORIO: Fundamentos de la sentencia if-else

Construir un programa completo que resuelva problemas simples de la vida real

Escenario

Érase una vez una tierra de leche y miel, habitada por gente feliz y próspera. La gente pagaba impuestos, por supuesto, su felicidad tenía límites. El impuesto más importante, denominado Impuesto Personal de Ingresos (*PII*, para abreviar) tenía que pagarse una vez al año y se evaluó utilizando la siguiente regla:

- Si el ingreso del ciudadano no era superior a \$5,528 pesos, el impuesto era igual al 18% del ingreso menos \$56 pesos y 2 centavos (esta fue la llamada exención fiscal).
- Si el ingreso era superior a esta cantidad, el impuesto era igual a 14,839 pesos y 2 centavos, más el 31% del excedente sobre \$5,528 pesos.

Tu tarea es escribir una calculadora de impuestos.

- Debe aceptar un valor de punto flotante, el ingreso.
- A continuación, debe imprimir el impuesto calculado, redondeado a pesos totales. Hay una función llamada `round()` que hará el redondeo por ti, la encontrarás en el código de esqueleto del editor.

Nota: Este país feliz nunca devuelve dinero a sus ciudadanos. Si el impuesto calculado es menor que cero, solo significa que no hay impuesto (el impuesto es igual a cero). Ten esto en cuenta durante tus cálculos.

Observa el código en el editor: solo lee un valor de entrada y genera un resultado, por lo que debes completarlo con algunos clickeos inteligentes.

Prueba tu código con los datos que hemos proporcionado.

Datos de Prueba

Entrada de muestra:	10000
Resultado esperado:	El impuesto es: 3244.0 pesos
Entrada de muestra:	100000
Resultado esperado:	El impuesto es: 39470.0 pesos
Entrada de muestra:	1000
Resultado esperado:	El impuesto es: 0.0 pesos
Entrada de muestra:	-100
Resultado esperado:	El impuesto es: 0.0 pesos

```
1 income = float(input("Introduce el ingreso anual: "))
2
3 # Escribe tu código aquí
4 if income <= 0:
5     tax = 0
6 else:
7     tax = 14839.02 + 0.31 * (income - 5528.01)
8
9 # Verificar si el impuesto es negativo
10 if tax < 0:
11     tax = 0
12
13 tax = round(tax, 0)
14 print("El impuesto es:", tax, "pesos")
15
```

Comenzar...
Introduce el ingreso anual: 10000
El impuesto es: 3244.0 pesos

JUAN ANTONIO
1225100731.jaam@gmail.com

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

- Juan Antonio
- Juanito
- Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

Edube Interactive: 3.2.1.9 LABO

Pregúntale a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-la-sentencia-break-atascado-en-un-bucle-1

Python

3.2.1.9 LABORATORIO: La sentencia break - Atascado en un bucle

LABORATORIO

Tiempo Estimado

10 minutos

Nivel de Dificultad

Fácil

Objetivos

Familiarizar al estudiante con:

- Utilizar la instrucción break en los bucles
- Reflexar situaciones de la vida real en código de computadora.

Escenario

La instrucción break se implementa para salir/terminar un bucle.

Diseña un programa que use un bucle while y le pide continuamente al usuario que ingrese una palabra a menos que ingrese "chupacabra" (como la palabra de salida secreta, en cuyo caso el mensaje "¡Has dejado el bucle con éxito!". Debe imprimirse en la pantalla y el bucle debe terminar.

No imprimas ninguna de las palabras ingresadas por el usuario. Utiliza el concepto de ejecución condicional y la sentencia break.

```
1 while True:
2     palabra = input("Ingresa una palabra: ")
3     if palabra == "chupacabra":
4         break
5
6 print("Has dejado el bucle con éxito!")
7
```

Terminal

```
Ingresa una palabra: Hello
Ingresa una palabra:
Ingresa una palabra: real madrid
Ingresa una palabra: Juan
Ingresa una palabra:
```

J

JUAN ANTONIO

1225100731.jasm@gmail.com

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

La sincronización está activada.

Otros perfiles de Chrome

Juan Antonio

Juanito

Juanito

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

A screenshot of the Google Account settings page. At the top, there is a purple circular profile picture with a white letter 'J'. Below it, the name 'JUAN ANTONIO' is displayed in bold, followed by the email address '1225100731.jasm@gmail.com'. A list of settings is shown: 'Contraseñas y autocumplir' with a key icon, 'Administrar tu Cuenta de Google' with a 'G' icon, 'Personalizar el perfil' with a pencil icon, and 'La sincronización está activada' with a sync icon. A section titled 'Otros perfiles de Chrome' follows, containing three entries: 'Juan Antonio' with a purple 'J' icon, 'Juanito' with a colorful person icon, and 'Juanito' with a green 'J' icon. At the bottom, there are three more options: 'Agregar perfil de Chrome' with a person and plus icon, 'Abrir el perfil de invitado' with a person and 'G' icon, and 'Administrar perfiles de Chrome' with a person and gear icon.

